

Teoría y práctica del doble resonador en serie

- [Introducción](#)
- [Doble reflex asimétrico con woofer en vista: el análisis paso a paso](#)
- [Peculiaridades y consideraciones](#)
- [Upgrading](#)
- [Conclusiones](#)

INTRODUCCIÓN

Publicamos los resultados , si bien no son todavía definitivos, de un estudio desarrollado por nuestro valiosísimo Gian Piero Matarazzo, investigación ésta, que lo ha llevado a individualizar y describir nuevas configuraciones de cajas acústicas para altavoces, y a formular teorías y métodos extremadamente interesantes, osaremos decir revolucionarios.

Por: **G.P. Matarazzo** *El presente artículo es una traducción del original publicado en la revista SUONO en diciembre de 1994*

Traducción: **Jorge Toribio**

Ninguna configuración de carga para frecuencias de gama baja ofrece al proyectista solamente satisfacciones. Como es bien sabido por todo hobbysta que se respete, todas las configuraciones presentan ventajas y desventajas. Vamos ahora a analizar configuraciones reflex particulares, con dos resonadores en serie, para evaluar sus ventajas (muchas) y defectos. A menudo en laboratorio, entre un test auditivo y la disección de un circuito de crossover, nos salta en mente que se podría modificar tal configuración para obtener cual resultado, o mejor aún, se hipotetiza la millonésima versión del altavoz perfecto, que, como siempre, se queda en el mundo imaginario. Otras veces los ensueños de la mente se concretan en algo que no se ha probado nunca antes pero que podría ofrecer ventajas considerables y tangibles.

Veinte años atrás, con un laboratorio que cómodamente cabría en una maleta, las ideas venían y se iban enseguida, por la imposibilidad de una verificación experimental. Hace algún lustro, los ordenadores hicieron su aparición en nuestras casas y con ellos fueron posibles investigaciones y realizaciones practicas. Mis trabajos de la época se inician con el bassotto, un subwoofer filtrado que ha recordado a todos que existía el push-pull, el programa para calcular las bocinas, y finalmente Sperimentare 2 y Emulator (programas escritos por G.P.M.) Hoy en día, entre tarjetas de PC que transforman un ángulo de la casa en un laboratorio de investigaciones, micrófonos de poco precio casi tan precisos como un Bruel & Kjaer 4133, no hace falta mucho para desarrollar en casa la experimentación que se necesita a un costo limitado.

Lo curioso es que cuando finalmente te puedes permitir un laboratorio como se debe, lleno de todos los instrumentos necesarios, tienes siempre los minutos contados. Pero si, mientras te viene una idea, necesitas distraerte de un trabajo que te resulte insoportable, es posible que a fuerza de pensar te veas obligado a meter mano al lápiz y a la ajada libreta de apuntes para profundizar un razonamiento y con sorpresa confirmas que son probadas las mediciones sobre tus prototipos.

Razonamientos como estos que siguen...

[inicio](#)

Doble reflex asimétrico con woofer en vista: el análisis paso a paso

Perdonar la definición, demasiado engorrosa, pero no se me a ocurrido ningún nombre mas corto. Aclaremos que se puede llamar como mejor nos parezca, nada cambia!

Este tipo de alineamiento se realiza partiendo de un bass reflex común y corriente, el cual difiere solamente por el hecho que el túnel de sintonía no emite directamente al exterior, sino que confluye en un segundo volumen, que a su vez emite hacia el exterior a través de otro conducto o radiador pasivo.

El primer volumen, V_h , se sintoniza a la frecuencia mas alta, que llamaremos f_h , mientras el segundo volumen de mayor cubitaje será V_l , sintonizado a una frecuencia inferior, que

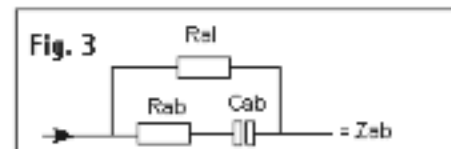
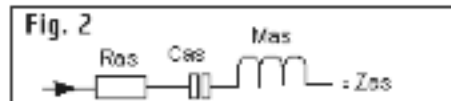
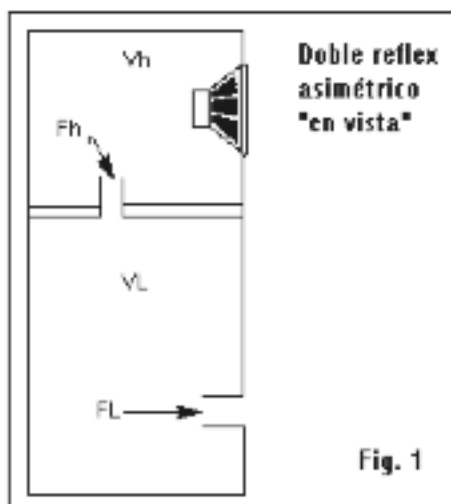
llamaremos fl, como se ilustra en la figura 1. En un primer análisis visual debemos esperar una respuesta que sea igual a la suma de aquella de un woofer que anula su emisión a dos frecuencias determinadas, mas la respuesta de un conducto con una gama de emisión bastante amplia, esperando que el total no arrastre trazas de interacción entre las dos emisiones. En efecto vemos que una cierta interacción existe, pero podemos ignorar tranquilamente sus efectos, visto el limitado ancho de banda implicado en el fenómeno.

Subdividiendo el circuito acústico equivalente en varios sub módulos, podemos llegar a la función de transferencia total, simplificando notablemente el trabajo. Si posteriormente evitamos racionalizar los diferentes bloques aisladamente, confiando en la velocidad de cálculo del ordenador, podemos modificar separadamente cada bloque, introduciendo pérdidas, filtros electrónicos o radiadores pasivos, para poder, con pocos cálculos adicionales, aumentar la elegancia y precisión del modelo matemático.

El primer bloque acústico que analizamos es el que corresponde al woofer al aire libre, que se define completamente con solo tres componentes en serie: una resistencia una capacitancia y una inductancia, que llamaremos respectivamente Ras, Cas y Mas cuyos valores se pueden determinar usando las formulas de la tabla 1. La impedancia acústica de este bloque, que llamaremos Zas se determina por:

$$Z_{as} = R_{as} + j\omega M_{as} - 1/(j\omega C_{as}) \quad (1)$$

donde j es la notación compleja y $\omega = 2\pi f$, siendo f la frecuencia genérica de calculo (figura 2)



El segundo bloque circuital representa el genérico volumen en el cual opera un woofer para el cual podemos definir un circuito compuesto por una capacidad Cab en serie con una resistencia Rab, con todo este circuito en paralelo a una resistencia Rab, y todo este circuito en paralelo a una segunda resistencia Ral. La resistencia en serie estima las pérdidas causadas por la presencia del absorbente acústico, mientras que Ral estima las pérdidas por fugas en el recinto, debidas en parte a la forma del mismo, pero sobre todo al material empleado y al encolado (figura 3)

Tabla 1

RI²

RI²

El circuito se llamará Zab, y su valor de impedancia a las diferentes frecuencias será:

$$R_{at} = \frac{1}{SD^2 \cdot Res} + \frac{1}{SD^2 \cdot RE}$$

$$C_{as} = C_{ms} \cdot SD^2$$

$$M_{as} = M_{ms}/SD^2$$

$$C_{ab} = \frac{V_b}{R_o \cdot C^2} \quad R_o = 1.18 \text{ kg/m}^3 \quad C = 344 \text{ m/s}$$

$$R_{ab} = \frac{1}{2nFb \cdot Q_{as} \cdot C_{ab}} \quad Q_{as} = Q_{absorbente}$$

$$M_{ap} = \frac{1}{(2nFb)^2 \cdot C_{ab}}$$

$$R_{ap} = \frac{1}{2nFb \cdot C_{ab} \cdot Q_p} \quad Q_p = Q_{conductor}$$

$$Z_{ab} = (R_{ab} - 1/(j\omega \cdot C_{ab})) // R_{al} \quad (2)$$

donde el signo // indica un paralelo. Aclaremos que el modelo que representa el volumen puede simplificarse omitiendo R_{ab} y concentrando todas las pérdidas en R_{al} , hipótesis todavía satisfactoria pero mucho menos elástica, perdiéndose la posibilidad de simular, por ejemplo, un mueble de MDF con poquísimas pérdidas y de incorporar absorbente suficiente para provocar pérdidas controladas a fin de linealizar la respuesta.

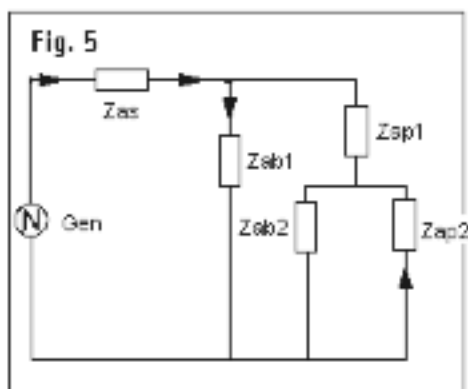
El tercer bloque circuital, cuya impedancia acústica llamaremos Z_{ap} , tiene en cuenta la sintonía del recinto, bien se realice ésta con un conductor bien con un radiador pasivo; lo vemos en la figura 4 en su versión mas simple, es decir solo el conductor M_{ap} y sus

pérdidas R_{ap} . A la frecuencia f , la impedancia de Z_{ap} vale:

$$Z_{ap} = R_{ap} + j\omega \cdot M_{ap} \quad (3)$$

mientras que si hay un woofer pasivo, se podrá agregar en serie una capacitancia que represente la compliancia acústica de la suspensión del pasivo, en cambio, R_{ap} se convertirá en el equivalente acústico de la resistencia mecánica del pasivo. En efecto, Emulator, para cualquier sistema de sintonía, simula una capacidad en serie, que en el caso de la presencia de un radiador pasivo, el programa procede a calcular, mientras que si se trata de un conductor, le asigna un valor equivalente a un Farad acústico, prácticamente un cortocircuito.

Para poder acceder al modelo completo debemos ahora conectar entre si los diferentes sub módulos y proveer un generador. Obviamente, en serie al generador colocamos el woofer,



que a su vez se conecta sea con el circuito equivalente al primer volumen, que a aquel equivalente al primer conductor de sintonía. A través del primer conductor de sintonía, se accede al segundo volumen y al segundo conductor, por lo cual, en serie al circuito equivalente al primer conductor, colocamos los circuitos equivalentes del segundo conductor y del segundo volumen.

Parece difícil, pero la figura 5 muestra todo el bloque circuital, completo con estas pocas consideraciones.

El segundo paso consiste en establecer la dirección de las corrientes que circulan en el circuito, teniendo presente que obviamente el woofer y los conductos emiten respectivamente en contrafase, visto que cuando el woofer avanza, aspira aire de los conductos y viceversa, y

que la respuesta total es la suma de la respuesta del woofer mas la del segundo conducto. No me embarcaré ahora a aburriros con una serie de cálculos largos y complicados, que seguramente harían decaer el "índice de atención", saltando directamente al resultado...

Doble carga asimétrica por G.P.M. Elettronica (av)

Marca y tipo de componente Kef B 110 B

Frecuencia de resonancia :	48.75
Resistencia C.C.	6.89
Coefficiente de sobretensión total: (Qts)	0.357
Coefficiente de sobretensión mecánica: (Qms)	2.342
Diámetro (mm)	104
Vas (L)	11.62
Potencia máxima (W)	60
X max	3.1

Mms	= gr	9.24
Sens air	= db	87.32
Qes	=	0.421
Cms	= mm/N	1.153
MM	= Gr	9.48
Qts load	=	0.362
Qms load	=	2.372
Qes load	=	0.427
Fs load	= Hz	48.14
Sen load	= db	87.10

...debemos recordar que en la solución de circuitos acústicos equivalentes, la presión equivale a la tensión del generador, y la corriente que circula en los módulos es la velocidad de volumen, un dato este, que nos interesa particularmente, porque destaca la respuesta en frecuencia a través de la relaciones:

$$U_d = E_g \cdot B_{xl} / (R_e \cdot S_D \cdot [Z_a]) \quad (4)$$

$$\text{Presión} = (U_d \cdot f \cdot \rho_0) / (P_{ref}) \quad (5)$$

donde:

B_{xl} = factor de fuerza del woofer

S_D = área del pistón

U_d = velocidad del volumen

E_g = tensión erogada por el generador (2.83 volt)

ρ₀ = densidad del aire (1.18 kg / m³)

P_{ref} = presión de referencia (20 microPascal)

[Z_a] = modulo de la impedancia acústica calculado resolviendo el modelo matemático antes descrito.

Tabla 2

V _h	=	$2.05 \times Q_{ts}^2 \times V_{as}$
F _h	=	$1.22 \times F_s / 0.39$
V _l	=	$4.13 \times Q_{ts}^2 \times V_{as}$
F _l	=	$0.468 \times F_s / 0.39$
R ₃	=	$F_l \times 0.83$

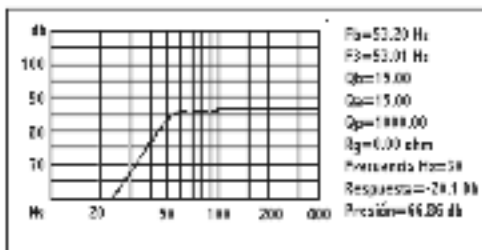


Fig. 7

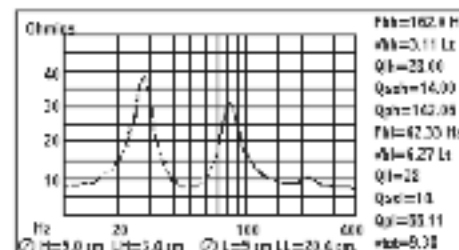


Fig. 9

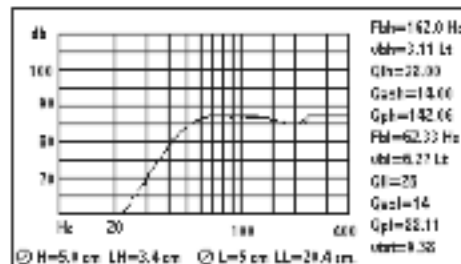


Fig. 8

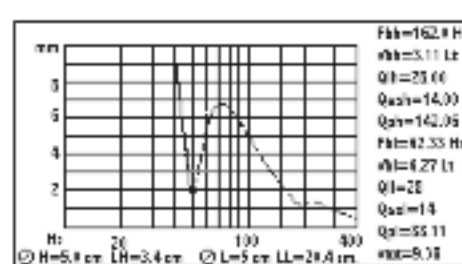


Fig. 10

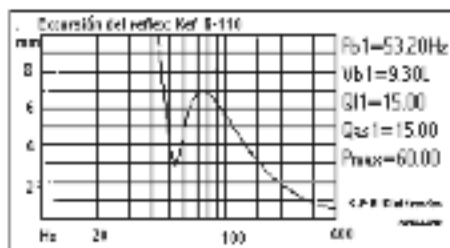


Fig. 11

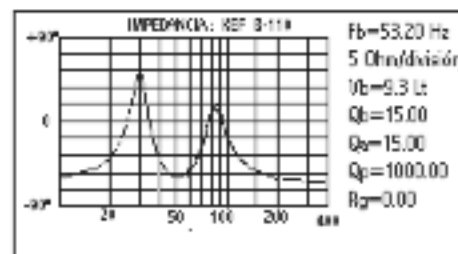


Fig. 12

Después de algunos prototipos prometedores, podemos extraer las primeras conclusiones, en buena sintonía con la teoría, y estimar empíricamente los cálculos necesarios para obtener alineamientos máximamente planos, similares a los de tipo QB3 mas cercanos al B4.

Tomemos como ejemplo un woofer de 13 cm, como es el famoso KEF B110 B, al cual hemos medido los parámetros que podemos ver en la figura 6, junto con los valores calculados por Emulador, modificados teniendo en cuenta la carga de aire del recinto (load).

Usando estos valores corregidos y las formulas empíricas presentadas en la tabla 2, estimamos

una respuesta muy similar a la del alineamiento n.5 de Thiele.

En la figura 7 vemos la simulación de un alineamiento y en la figura 8 podemos ver la "primicia mundial" la respuesta en doble carga asimétrica, que resulta muy similar, con una leve alteración a 200 Hz. En la figura 9 se aprecia la impedancia eléctrica calculada y en la figura 10, la excursión del cono. Podemos compararlas con las respectivas de un reflex B4 en las figuras 11 y 12.

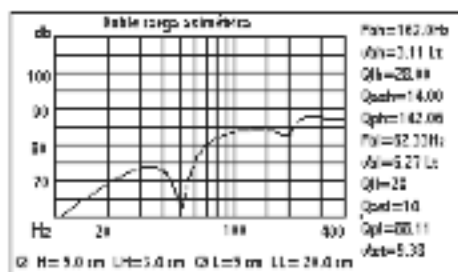


Fig. 13

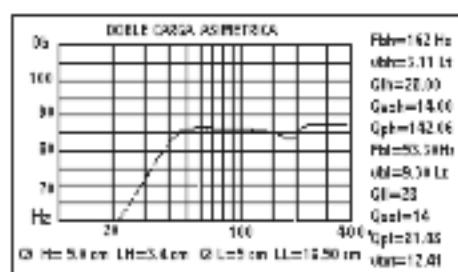


Fig. 15

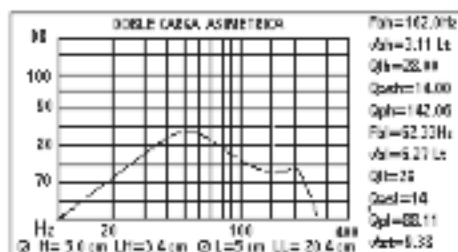


Fig. 14

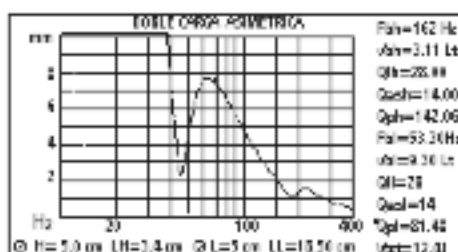


Fig. 16

inicio

Peculiaridades y consideraciones

El modulo de la impedancia, al igual que el desplazamiento muestran un mínimo a 50 Hz exactos y otro aproximadamente a 200 Hz que nos dejan perplejos, visto que las frecuencias de sintonía son respectivamente 62 y 162 Hz.

Esta es una de las peculiaridades de los dobles resonadores en serie, y se debe, con toda probabilidad, a la interacción entre las dos emisiones, la interna y la externa.

Un análisis crítico del modelo puede llevar a la hipótesis que las dos complancias de los volúmenes sintonizados se puedan considerar en serie a Fh y en paralelo a Fl y visto que los volúmenes son proporcionales a las complancias, podemos concluir que Fh, el conducto dimensionado para 162 Hz en 3,11 litros, se sintoniza en un volumen de:

$$3,11 \times 6,27 / (3,11 \times 6,27) = 2,07 \text{ litros}$$

mientras que a Fl, el conducto dimensionado para sintonizarse en 6,27 litros a 62,33 Hz "ve" un volumen de:

$$3,11 + 6,27 = 9,38 \text{ litros}$$

por lo que, con un rápido calculo, podemos prever con buena aproximación las dos frecuencias a las cuales corresponde el mínimo de impedancia y el mínimo de excursión del cono, que resultan ser 50,9 y 198,7 Hz, en buena sintonía entre teoría y práctica.

Volviendo a la leve irregularidad presente a 200 Hz, coincidente por otro lado, con el segundo mínimo efectivo de impedancia, analizamos la función de transferencia para destacar aisladamente la respuesta del conducto externo y la del woofer. Podemos verlas

respectivamente en las figuras 13 y 14. La fase acústica de la emisión del conducto en las cercanías de los 200 Hz notablemente alterada respecto a la del woofer, produce el "dip" en la zona de cruce entre las dos emisiones.

inicio

Upgrading

Naturalmente, esta configuración se presta a realizar respuestas mas extendidas hacia la gama baja, aceptando, como para todos los sistemas sintonizados , un aumento de la excursión, debida a la frecuencia de sintonía mas baja y/o volúmenes de carga mayores.

Utilizando las formulas conocidas para lograr un alineamiento B4 y dejando inalterados los valores de F_h y V_h , podemos estimar una respuesta que alcanza frecuencias inferiores, con un ligero aumento en la excursión del cono.

Lo vemos en las figuras 15 (respuesta) y 16 (excursión): son niveles similares a los de un alineamiento B6, pero sin el filtro electrónico, y sobre todo, sin la pendiente de 36 dB/octava !

El desplazamiento ha aumentado de poco mas de un milímetro, este es un dato que debe examinarse con atención y tener en debida cuenta , dado que como regla general, un transductor emite fuertes distorsiones apenas sobrepasa el limite de X_{max} , sin ulterior aumento útil del volumen de emisión , aunque aumente el nivel respuesta. Obviamente el pequeño Kef no es lo máximo en cuanto a capacidad de excursión, pero lo hemos usado solo como ejemplo.

inicio

Conclusiones

La realización práctica de una caja acústica con e tipo de alineamiento que hemos analizado, si bien comporta una complejidad de construcción apenas mayor que la de un bass-reflex común y corriente, y con un volumen de recinto muy similar, brinda en cambio una respuesta a las bajas frecuencias ligeramente mas controlada y extendida, con una pendiente de corte menor de los clásicos 24 db/octava.

Pero hay que tener en cuenta también, que a frecuencias mas elevadas, por encima de F_1 , (siempre dentro de la gama de los graves, se entiende) el woofer "ve" un volumen mucho menor (V_h), mejorando notablemente la amortiguación y el rendimiento en la gama medio-baja, y comparado con un B4 equivalente parece poseer una mayor capacidad de realismo y definición de los detalles musicales, al menos esto es lo que pudimos escuchar en los test auditivos comparados.

Ademas de esto, debo decir que quede muy favorablemente impresionado por las realizaciones de cajas que emplean este tipo de sistema, cajas que, con las medidas en la mano, verifican una correspondencia casi total con las simulaciones. En particular, tengo que expresar mi entusiasmo por la respuesta medida en campo cercano al conducto externo, como la que se simula en la figura 14, a la cual os aconsejo dar un segundo vistazo. Ahora

bien, si bajamos notablemente la frecuencia F_h , podemos estimar una respuesta similar a la de una carga simétrica, pero con la diferencia que la pendiente del paso-bajos será de casi 30 db/octava, la banda pasante casi el doble y la extensión de los graves notablemente superior. Habría obviamente, que suprimir la emisión directa del woofer... pero para esto hay que esperar al próximo capítulo.

Gian Piero Matarazzo

SUONO

Diciembre 1994

(extractos del original en italiano)

[inicio](#)

Teoría y práctica del doble resonador en serie @ **PCP**audio